Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 12

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 20.01.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 12.1: *Gram-Schmidt*
Seien $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.
(4 P.) Berechnen Sie eine ONB von $V := \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{u}_1, ..., \vec{u}_5) \leq \mathbb{R}^5$ bezüglich des Standardskalarprodukts. Bei Anwendung des Gram-Schmidt-Verfahrens auf $[\vec{u}_1, ..., \vec{u}_5]$ erhalten Sie evtl. unerwartet den Nullvektor. Dies muss nicht bedeuten, dass Sie sich verrechnet haben. Können Sie diesen Fall deuten?

Hausaufgabe 12.2: *Positive Definitheit testen — Theorie*
Sei V ein $\mathbb{R}$-Vektorraum mit einer Basis $B = \{u_1, ..., u_n\}$. Sei b eine symmetrische Bilinearform auf V und $A := G_b(B)$ die Gram-Matrix von b bezüglich B; wegen der Symmetrie von b gilt ${}^{\mathrm{t}}A = A$.

a) (4 P.) Zeigen Sie, dass man A genau dann mit dem Gauß-Algorithmus *ohne* optionale Schritte und *ohne* Zeilentausch in eine Zeilenstufenform umformen kann, wenn es eine Basis $C = \{v_1, ..., v_n\}$ von V gibt, so dass $\forall r \in \{1, ..., n\}\colon\ v_r \in u_r + \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(u_1, ..., u_{r-1})$ und $\forall k \in \{1, ..., r-1\}\colon\ b(v_r, v_k) = 0$. **Hinweise:** Bekanntlich entsteht aus $\mathbb{1}_n$ durch Anwendung der im Gauß-Algorithmus angewandten Zeilenoperationen ein $G \in GL_n(\mathbb{R})$, so dass $A' = GA$. Der Zusammenhang zwischen den beiden hier betrachteten Aussagen ist: ${}^{\mathrm{t}}G = (\kappa_B(v_1), ..., \kappa_B(v_n))$; siehe Lemma 4.3.

b) (2 P.) Folgern Sie aus der vorigen Teilaufgabe und dem Gram-Schmidt-Verfahren: Eine symmetrische Bilinearform b ist genau dann ein Skalarprodukt, wenn man eine Gram-Matrix A von b mit dem Gauß-Algorithmus ohne optionale Schritte und ohne Zeilentausch in eine Zeilenstufenform A' mit $\forall i \in \{1, ..., n\}\colon\ A'_{i,i} > 0$ umformen kann.

Bitte wenden

Hausaufgabe 12.3: *Positive Definitheit testen — Praxis*
(2 P.) Nutzen Sie HA 12.2.b), um zu untersuchen, welche der folgenden Matrizen in $M_3(\mathbb{R})$ Gram-Matrix eines Skalarprodukts sind (Vorsicht, nicht alle sind symmetrisch!):

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \\ -3 & 2 & 12 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 5 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$

Erreichbare Punktzahl: 12